LES ENSEMBLES DE JULIA ET DE MANDERBROT

Noamen BELHAJ BETTAIEB

Juin 1999

J'ai rédigé ce document pendant ma 2eme année d'études à l'Ecole Centrale Paris entre mai et juin 1999, avec l'aide d'un ami et camarade de promotion. Il s'agissait de réaliser un TTL (travail en temps libre) en mathématique sous forme d'un rapport sur les ensembles de Julia et l'ensemble M *de Mandelbrot, suivi d'un programme informatique pour visualiser ces ensembles avec de jolis dégradés en couleurs et la possibilisé d'aggrandir presque à l'infini les représentations.*

Le programme a été écrit en Delphi et le rapport sous Word. Par nostalgie, plus de 25 ans après, j'ai réécrit le document en LaTeX et le programme en C# afin de profiter de la puissance des processeurs et la résolution des écrans modernes.

Noamen BELHAJ BETTAIEB
Janvier 2025

INTRODUCTION

Les fractales paraissent comme des figures très complexes. Pourtant, leurs définitions mathématiques sont simples. Elles reposent sur les systèmes dynamiques discrets. Ces figures présentent des propriétés très intéressantes, et fournissent en général des contre- exemples non classiques en topologie, comme celui d'une courbe ne possédant une tangente en aucun point (courbe de Koch par exemple comme nous verrons plus loin).

Ce document comporte deux parties : la théorie des fractales (ou de quelques types de fractales pour être précis) et la programmation des figures correspondantes.

Table des matières

I LA THÉORIE DES FRACTALES **5**

1 Définition **5**

2 Un peu d'histoire **5**
2.1 Ce qui était connu avant Mandelbrot 5
2.1.1 Figures géométriques 6
2.1.2 Mathématiques 7
2.2 L'apport de Mandelbrot 7
2.2.1 L'émergence du concept de fractale 7
2.2.2 Fractales, objets ou phénomènes concrets ? 8
2.2.3 Qui a découvert l'ensemble de Mandelbrot ? 9
2.2.4 Quelle définition pour les fractales ? 10

3 Les ensembles de Julia et de Mandelbrot **10**
3.1 Les ensembles de Julia 10
3.1.1 Définition 10
3.1.2 Vocabulaire utile 11
3.1.3 Premier exemple (très simple) 11
3.1.4 Etude d'un second exemple 12
3.1.5 La dynamique du lapin 12
3.1.6 Quelques généralités 13
3.1.7 Comment tracer les ensembles de Julia 13
3.2 L'ensemble de Mandelbrot 15
3.2.1 Cadre 15
3.2.2 Le grand catalogue 16
3.2.3 Applications à allure polynomiale 18
3.2.4 Vers l'infini et au-delà 19

II LE PROGRAMME INFORMATIQUE **21**

4 Le tracé par programme informatique **22**
4.1 Algorithme choisi 22
4.2 Tracer un ensemble de Julia 22
4.3 Tracer l'ensemble M de Mandelbrot 22

5 Quelques fonctionnalités supplémentaires sympathiques **23**
5.1 Ajout de dégradés en couleurs aux frontières de M et des ensembles de Julia 23
5.2 Zoom à (presque) l'infini ! 23
5.3 Passage de M aux ensembles de Julia 24
5.4 Quelques exemples de paramètre c pour Julia 24

6 Quelques idées d'évolutions **24**

Première partie
LA THÉORIE DES FRACTALES

1 Définition

Une courbe fractale est, par définition, une courbe qui présente ce que l'on appelle la propriété d'*autosimilarité* : les fractales sont donc des formes infiniment imbriquées. On dit qu'ils ont une dimension non entière. C'est leur dimension fractale. Ils sont donc entre la ligne droite et la surface ou, entre la surface et le volume. Considérés comme des monstres mathématiques au moment de leurs découvertes, ils ont petit à petit acquis droit de cité et sont devenus des outils précieux dans l'étude de nombreux phénomènes naturels.

Pour les étudier, on fait généralement appel aux *systèmes dynamiques discrets*. Un système dynamique discret est la donnée d'un ensemble X dans lequel la notion de suites convergentes est définie, et d'une fonction f de X dans lui même. Il s'agit alors d'étudier le comportement des suites récurrentes définies par une donnée initiale x_0 de X, et la loi d'évolution $x_{n+1} = f(x_n)$. Comprendre la dynamique d'un tel système, c'est déterminer le comportement de ces suites : trouver si elles convergent, et vers quelles limites ; en cas de divergence, décrire leur comportement, s'il est compréhensible, etc. Selon les propriétés de l'ensemble X et de la fonction f, la dynamique sera plus ou moins bien comprise.

2 Un peu d'histoire

L'histoire des fractales commence avec **Benoît Mandelbrot**. Toutefois, dans la mesure où un certain nombre de choses étaient connues avant ses travaux, il faut les rappeler pour voir plus clairement en quoi a consisté son apport. Ce qui suit n'est pas une histoire des fractales mais, de façon plus limitée, une histoire de leur découverte.

2.1 Ce qui était connu avant Mandelbrot

On peut regrouper ces connaissances en trois domaines : les objets naturels, les figures géométriques et les théories mathématiques. Bien entendu cette distinction est largement artificielle, surtout pour les deux derniers groupes, mais elle simplifiera l'exposé.

2.1.1 Figures géométriques

La poussière de Cantor[1] est probablement la plus ancienne fractale décrite (1872).

FIGURE 1 – Poussière de Cantor

En 1890 Peano publiait sa célèbre courbe et, en 1891, c'était Hilbert qui publiait une courbe voisine, mais semble-t-il moins connue.

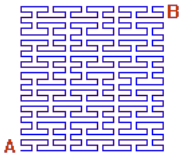


FIGURE 2 – Courbe de Peano après 3 itérations

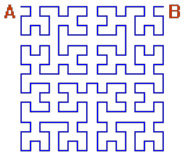


FIGURE 3 – Courbe de Hilbert après 4 itérations

La courbe de Von Koch a été publiée en 1904 et le titre de l'article mérite d'être cité : « Sur une courbe continue sans tangente, obtenue par une construction géométrique élémentaire ».

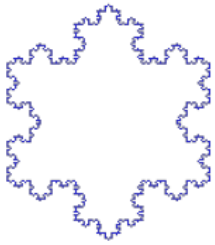
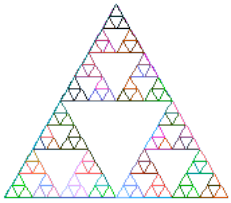


FIGURE 4

Le tamis de Sierpinski date de 1915.



1. L'ensemble (triadique) de Cantor d'extrémité A et B est l'attracteur des deux homothéties de rapport $\frac{1}{3}$ et de centres A et B ; en général, on se place dans $\mathbb{R}$ avec $A = 0$ et $B = 1$: C est l'attracteur dans $\mathbb{R}$ des deux homothéties : $f_1(x) = \frac{x}{3}$ et $f_2(x) = \frac{x}{3} + \frac{2}{3}$.
C_n est la réunion des 2^n intervalles fermés $\left[\frac{a}{3^n}, \frac{a+1}{3^n}\right]$ où a est un naturel dont l'écriture en base 3 comporte au maximum n chiffres égaux à 0 ou 2 ; par exemple : $C_2 = \left[0, \frac{1}{9}\right] \cup \left[\frac{2}{9}, \frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{2}{3}, \frac{7}{9}\right] \cup \left[\frac{8}{9}, 1\right]$.

Source=https://mathcurve.com/fractals/cantor/cantor.shtml

FIGURE 5

2.1.2 Mathématiques

Que savait-on enfin dans le domaine purement mathématique ? L'existence de fonctions sans dérivées était connue, mais elles étaient mal vues de nombreux mathématiciens qui n'étaient pas loin de les considérer comme des aberrations. D'un autre côté, le problème de la dimension des figures géométriques avait fait l'objet de travaux intéressants.
On sait qu'un point a pour dimension 0 ; qu'une ligne a pour dimension 1 ; que la dimension d'une surface est 2 ; que celle d'un volume est 3. On parle dans ce cas de dimension euclidienne ou topologique. Mais certains mathématiciens se sont aperçus qu'il existait des moyens plus sophistiqués pour définir la dimension d'un objet.
Le travail fondamental est celui de Hausdorff (1919), approfondi par Besicovitch (1935). La dimension de Hausdorff- Besicovitch a joué ultérieurement un rôle capital dans le domaine des fractales. Pour toutes les figures classiques le calcul de cette dimension aboutit sans surprise aux valeurs 1, 2, 3 bien connues de tous.
Mais pour certaines figures il n'en va pas de même, et le résultat est surprenant. Dans beaucoup de cas, il n'est pas entier. Par exemple, quand on fait une itération pour construire la courbe de von Koch, on remplace chaque côté par 4 segments ayant chacun une longueur égale à $\frac{1}{3}$ du côté initial.
Faisons confiance aux mathématiciens : la dimension de Hausdorff-Besicovitch de cette courbe est $\log(4)/\log(3) = 1.2618\ldots$Celle de la poussière de Cantor est $\log(2)/\log(3) = 0.6309\ldots$

Enfin le dernier domaine des mathématiques que je peux évoquer ici est celui de l'itération des polynômes complexes, étudiée de façon indépendante par Julia (1918) et Fatou (1919-1920). Pour faire bref on peut dire que les ensembles de Julia sont les frontières des domaines de Fatou. Sauf cas particulier, les ensembles de Julia sont fractals et on peut admirer que Julia et Fatou aient pu en déterminer diverses propriétés sans un ordinateur graphique.

Il faudrait également citer tous les travaux sur la turbulence ou le chaos (en particulier Ruelle) qui recèlent de nombreux éléments fractals.

2.2 L'apport de Mandelbrot

2.2.1 L'émergence du concept de fractale

Tout ce qui précède était connu bien avant les travaux de Mandelbrot, mais il s'agissait d'éléments épars, correspondant parfois à des cas considérés comme des curiosités mathématiques ou, connus d'un petit nombre de spécialistes (cas des dimensions non topologiques).
Peu d'attention avait été prêtée à ces connaissances et personne n'avait songé à rapprocher tous ces éléments. Ce fut le mérite de Mandelbrot de faire ces rapprochements et de développer un domaine mathématique entièrement nouveau. Le terme self-similar apparaît, semble-t-il, pour la première fois en 1964 dans un rapport interne d'IBM (où Mandelbrot est chercheur) et dans le titre

d'un article de 1965. Mais l'acte de baptême du mot fractal date de 1975, puisqu'il a été créé pour la première édition du livre Les objets fractals. Toutefois ce n'est pas ce livre qui donne le meilleur aperçu chronologique sur la découverte du concept de fractales.
Lorsqu'on lit la liste des publications de Mandelbrot depuis 1951 jusqu'à 1975, date de la publication de son livre en français, on est stupéfait par la diversité des domaines étudiés : bruit sur les lignes téléphoniques, théorie des jeux, linguistique, économie, cosmologie, turbulence...

La multiplicité de ces domaines d'intérêt a certainement joué un rôle capital dans la genèse de sa découverte. Mandelbrot raconte dans un entretien (Comment j'ai découvert les fractales - La Recherche : 1986) qu'en 1962 il s'intéressait aux problèmes mathématiques relatifs à la répartition des revenus, à la fluctuation des prix ou des cours en bourse. Les théories classiques estimaient que les fluctuations à court terme étaient dues à la spéculation (et étaient largement aléatoires) tandis que les fluctuations à long terme reflétaient les lois fondamentales de l'économie. Or, comme d'autres, Mandelbrot constatait que la répartition des fluctuations aléatoires ne suivait pas une loi normale. Il fit l'hypothèse qu'il n'y avait aucune différence de nature statistique entre les fluctuations à court et à long terme. Il put développer sur cette base un modèle mathématique permettant de simuler des chroniques boursières purement fictives, mais très réalistes. Mandelbrot s'est ensuite intéressé au bruit sur les lignes de télécommunication, à la turbulence, à des problèmes de géophysiques tels que la longueur des côtes, les régimes hydrographiques des cours d'eau, mal décrits par les théories connues l'époque ...Dans tous les cas il était capable d'appliquer la même approche mathématique et il y retrouvait la notion d'homothétie interne.

2.2.2 Fractales, objets ou phénomènes concrets ?

Le cas des erreurs de transmission sur les lignes reliant les ordinateurs permet de bien comprendre la démarche de pensée de Mandelbrot. Toute ligne de télécommunication est affectée par des fluctuations aléatoires constituant le bruit de fond. Celui-ci perturbe plus ou moins la transmission des messages. Le cas des lignes d'ordinateur est intéressant parce que l'information y circule sous forme de bits d'amplitude fixe. Si le bruit de fond reste en dessous d'une certaine valeur il ne perturbe pas le message. S'il fluctue au-dessus de ce seuil, certains bits pourront être altérés et passer de 0 à 1 ou, de 1 à 0. L'examen des erreurs montre que celles-ci se produisent en rafales séparées par des intervalles calmes de durée variable. Quand on examine une rafale d'erreurs, on constate qu'elle est constituée de rafales plus petites séparées, elles aussi, par des intervalles sans erreur. Ces petites rafales peuvent être décomposées à leur tour de la même manière. Autrement dit-on se trouve en face d'un phénomène aléatoire qui possède une certaine homothétie interne. Avec un peu d'imagination, ce phénomène linéaire constitué de points (les bits erronés) fait penser à une poussière de Cantor dont on aurait mélangé au hasard les diverses parties. Mandelbrot a étudié par quel procédé arithmétique on peut créer une poussière de Cantor aléatoire décrivant parfaitement la structure fractale des rafales d'erreurs sur les lignes informatiques.

Cet exemple permet de souligner deux caractéristiques importantes des travaux de Mandelbrot.

La première est que son objectif a été de créer un domaine mathématique nouveau destiné à décrire la structure d'objets et de phénomènes, naturels ou créés par l'homme. Ceci ressort très nettement du titre de son livre anglais "The fractal geometry of Nature" et de l'introduction de son livre français "Les objets fractals" : « *En somme, ce livre s'occupe, en premier lieu, d'objets très familiers, mais trop irréguliers pour tomber sous le coup de [la] géométrie classique : la Terre, la Lune, le Ciel, l'Atmosphère et l'Océan…*»

« *Bien que leur étude appartienne à des sciences différentes…les objets naturels en question ont en commun d'être de forme extrêmement irrégulière ou interrompue. Pour les étudier, j'ai conçu, mis au point et largement utilisé une nouvelle géométrie de la nature.* »

La deuxième caractéristique est que pratiquement tous les modèles utilisés par Mandelbrot sont de nature probabiliste et constituent donc une extension des théories de la probabilité. Mandelbrot n'a pas abordé l'application du concept de fractales à des domaines déterministes avant 1979-80. Il faut insister sur ces deux points car ils peuvent être sousestimés, voire méconnus par les amateurs d'images fractales obtenues par itération de polynômes complexes (donc déterministes). En revanche Mandelbrot s'est impliqué dans les premiers travaux qui ont conduit aux images de synthèse de paysages utilisant les fractales.

C'est l'occasion de revenir sur la contribution importante de Mandelbrot au problème de la longueur des côtes dans l'article «How long is the coast of Britain ? Statistical self-similarity and fractional dimension» (Sciences, 155, 636-638 ; 1968). L'auteur part des résultats de l'article peu connu de Richardson. Là où ce dernier ne voyait dans sa formule qu'un exposant empirique, Mandelbrot interprète 1+ comme une dimension (au sens de Hausdorff et Besicovitch) et montre la nature fractale (le terme n'existait pas encore) des côtes. Ce travail semble avoir été à l'origine des recherches de Mandelbrot et de ses continuateurs sur l'utilisation des fractales pour obtenir des images de synthèse de paysages.

2.2.3 Qui a découvert l'ensemble de Mandelbrot ?

Ce qui suit s'inspire, mais pas exclusivement, du récit de Mandelbrot dans la 3ème édition de son livre Les objets fractals. « *J'ai eu le privilège d'enrichir la théorie de Fatou-Julia d'un nouveau volet, en proposant ce que Douady et Hubbard 1982 ont appelé "ensemble de Mandelbrot" **M**…j'ai procédé de façon honnie des théoriciens... je l'ai parcouru, contemplé, disséqué, grâce à l'équivalent étonnant de "microscope" qu'offre l'ordinateur... Images inoubliables, même quand les instruments primitifs de 1980... Je fis ce travail en 1979-1980...* »
Il y a un certain accord pour créditer Brooks et Matelski (1981) de la première image de **M**, mais quelques détails méritent d'être soulignés. Tout d'abord, la date de 1981 (1980 selon d'autres sources ; je n'ai pas consulté l'article original), qui permet à Mandelbrot de dire que ce travail est « en gros » contemporain du sien, est la date de publication des actes d'un colloque qui s'est tenu en réalité

en 1978, donc avant le travail de Mandelbrot. Ce dernier affirme que le tracé flou de **M** publié à cette occasion a été réalisé par un ami informaticien des deux auteurs et que ceux-ci n'y ont guère attaché d'importance, contrairement à la démarche que Mandelbrot dit avoir utilisée. Il est manifeste que la notion d'antériorité n'est pas claire dans cette histoire, mais ceci est-il très important ? La première image publiée n'est pas de Mandelbrot, même si c'est ce dernier qui a le plus utilisé les ressources graphiques des ordinateurs pour son étude. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que cet ensemble a été baptisé ensemble de Mandelbrot par Douady et Hubbard en 1982, car ceux-ci ignoraient l'article de Brooks et Matelski. Enfin c'est eux qui l'ont écrit pour la première fois sous sa forme canonique (itération du polynome complexe $z^2 + c$). Ce qui est tout aussi sûr, c'est que les travaux sur **M** n'ont constitué qu'une part infime, même après 1980, des recherches de Mandelbrot sur les fractales.

2.2.4 Quelle définition pour les fractales ?

Mandelbrot insiste dans son livre sur le fait qu'il ne donnera qu'une définition empirique des fractales, aucune définition abstraite n'étant entièrement satisfaisante. Par exemple on dit que les fractales sont des objets à dimension fractionnaire (Mandelbrot lui-même a utilisé cette définition à certaines époques, et il dit, dans son entretien publié dans La Recherche, que le terme fractale a été choisi pour évoquer fractionnaire). Mais ceci est doublement faux. D'une part cette dimension peut être un nombre irrationnel ; d'autre part elle peut être un entier. Par exemple la dimension de la frontière de **M** est 2, tout comme les trajectoires browniennes (avec toutefois une différence importante : l'ensemble de Mandelbrot est contenu dans le plan et les trajectoires browniennes se développent dans un espace à 3 dimensions). Une définition moins mauvaise serait de dire que les fractales sont des objets dont la dimension de Hausdorff-Besicovitch (ou autre) est supérieure à la dimension topologique (euclidienne), mais il paraît, d'après Mandelbrot, que ceci exclut quelques objets qui sont réellement fractals.

3 Les ensembles de Julia et de Mandelbrot

Il s'agit d'étudier les polynômes sur le plan complexe de type $P(z) = z^2 + c$ où c est un paramètre complexe.

3.1 Les ensembles de Julia

3.1.1 Définition

Etant donné un polynôme P, considérons les suites définies par :

$$z_0 \in \mathbb{C} \ ; \ z_{n+1} = P(z_n) \tag{1}$$

Notons $P^{[n]}$ le polynôme itéré n fois : $P \circ P \circ ... \circ P$ avec la convention $P^{[0]}$ désigne l'identité. Alors :

$$z_n = P^{[n]}(z_0) \tag{2}$$

Fixons un nombre complexe c et le polynôme P_c tel que $P_c(z) = z^2 + c$.

L'ensemble de **Julia** rempli du polynôme P_c est l'ensemble des nombres complexes dont la suite des itérés reste bornée :

$$K_c = \left\{ z_0 \in (C) \text{ tels que } \sup |z_n| < +\infty \right\} \tag{3}$$

L'ensemble de Julia J_c de P_c est la frontière de l'ensemble précédent :

$$J_c = \partial K_c$$

3.1.2 Vocabulaire utile

Le point z_0 est périodique s'il existe un entier n non nul tel que $z_n = z_0$. Le plus petit tel entier k est la période de z_0 et l'ensemble $\{z_0, z_1, \ldots, z_k\}$ est son cycle.

Supposons que la suite des itérés de z_0 par $P^{[k]}$ converge vers z_0, càd que $\left(z_{pk}\right)_{p\in\mathbb{N}}$ converge vers z_0. Par continuité de P, les suites $\left(z_{pk+1}\right)_{p\in\mathbb{N}} \cdots \left(z_{pk+k-1}\right)_{p\in\mathbb{N}}$ convergent vers $z_1, \ldots, z_{k-1}$.
Nous dirons que le suite $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers le cycle $\{z_0, z_1, \ldots, z_{k-1}\}$.

Le multiplicateur de z_0 est le nombre

$$\rho = \left(P^{[k]}\right)'(z_0) = \prod_{j=0}^{k-1} P'(z_j)$$

C'est aussi celui de chacun des z_j donc nous dirons que c'est le multiplicateur du cycle.

Un cycle est dit superattractif, attractif, répulsif ou indifférent suivant que $\rho = 0$, $|\rho| < 1$, $|\rho| > 1$ ou $|\rho| = 1$

Si le cycle est superattractif ou attractif, chaque point du cycle est entouré de points dont les itérés convergent vers ce cycle.

Si le cycle est répulsif, chaque point du cycle est entouré de points dont les itérés s'éloignent du cycle. Attention, il s'agit d'un comportement local : rien n'interdit par exemple que les itérés soient repoussés par le cycle, mais reviennent ensuite au voisinage du cycle, auquel cas, ils seront à nouveau repoussés.

Si le cycle est indifférent, les points proches du cycles peuvent engendrer des suites de comportement différents.

3.1.3 Premier exemple (très simple)

La dynamique la plus simple des polynômes P_c est sans doute celle de P_0. Les suites considérées sont les suivantes : $z_0 \in \mathbb{C}\,; z_{n+1} = {z_n}^2$

Une étude facile montre que si $|z_0| < 1$ alors la suite converge vers 0. D'ailleurs, si nous voulions calculer 0 à l'aide de cette suite, le nombre de décimales exactes serait doublé à chaque itération. Nous dirons que la convergence est

quadratique, et que 0 est alors un point superattractif de P_0.

De même si $|z_0| > 1$ la suite diverge vers l'infini, c'est à dire que la suite des modules tend vers l'infini.

Enfin, si $|z_0| = 1$ alors la suite reste constamment sur le cercle unité.

L'ensemble de Julia rempli de P_c est donc le disque unité : $\{z \in \mathbb{C};\ |z| \leq 1\}$

3.1.4 Etude d'un second exemple

Intéressons nous maintenant à la dynamique du polynôme $P(z) = z^2 - 1$. Nous savons que les limites éventuelles de cette suite sont les points fixes de P que nous appellerons α et β avec $0 < \alpha < \beta$

$$\alpha = \frac{1-\sqrt{5}}{2};\ \beta = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

On s'intéressera au cas réel. On démontre que les suites issues des intervalles $]-\infty, -\beta[$ et $]\beta, +\infty[$ divergent vers $+\infty$. Il reste donc à étudier les suites issues de l'intervalle $I = [-\beta, \beta]$. Ces suites ont quatre comportements possibles : deux suites stationnaires en β à partir du premier rang, les suites stationnaires en α à partir d'un certain rang, les suites qui convergent vers -1 et les suites qui convergent vers 0.

Nous sommes en présence d'un phénomène remarquable : toute suite d'itérés par P qui n'est pas stationnaire en α ou β possède exactement -1 et 0 pour valeurs d'adhérence, et plus précisément les termes pairs tendent vers l'une et les termes impairs vers l'autre. La paire $\{-1, 0\}$ s'appelle un cycle de période 2, et les suites convergent vers ce cycle.

3.1.5 La dynamique du lapin

Le lapin est l'ensemble de Julia rempli K_c pour

$$c = -\frac{3}{2} + \frac{1}{2}\left(\sqrt[3]{\frac{25+\sqrt{621}}{54}} + \sqrt[3]{\frac{25-\sqrt{621}}{54}}\right) + i\frac{\sqrt{3}}{2}\left(\sqrt[3]{\frac{25+\sqrt{621}}{54}} - \sqrt[3]{\frac{25-\sqrt{621}}{54}}\right)$$

soit $c \approx -0.122561 + 0.744862i$

Le doux nom de lapin lui a été attribué par la vision poétique d'Adrien Douady, et l'usage l'a consacré. Le polynôme P correspondant possède un cycle superattractif de période trois : $\left\{z_0 = 0, z_1 = c, z_2 = c^2 + c\right\}$

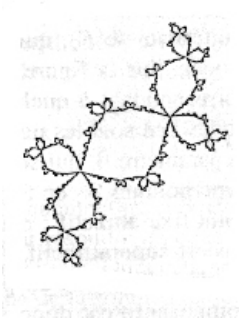


FIGURE 6 – Le lapin

3.1.6 Quelques généralités

Par définition, l'ensemble de Julia est globalement invariant par P_c. C'est à dire que $P_c(J_c) = J_c$

Quel que soit le polynôme P_c l'infini est toujours un point fixe superattractif.
En effet considérons la fonction $\phi(z) = \frac{1}{z}$. Par son intermédiaire, P_c est topologiquement conjugué à fonction $g(z) = \frac{z^2}{1+cz^2}$, pour laquelle nous voyons immédiatement que 0 est un point fixe superattractif. Ainsi tout nombre suffisamment proche de 0 a des itérés par g qui tendent vers 0, et tout nombre suffisamment proche de l'infini a des itérés par P_c qui convergent vers l'infini. Cela entraîne que l'ensemble de Julia rempli est compact.

Le polynôme P_c admet des points périodiques pour toute période. Tous les cycles de P_c sont répulsifs, sauf éventuellement l'un d'entre eux qui pourra être attractif ou indifférent, et bien- sûr l'infini qui est superattractif.

L'ensemble de Julia est l'adhérence des points périodiques répulsifs. Cette propriété permet d'entrevoir la complexité du comportement des itérés d'un point de J_c.

Considérons un point quelconque z de $\mathbb{C}$, et constituons l'ensemble $A(z)$ de toutes ses images réciproques par P : $A(z) = \left\{\zeta \in \mathbb{C} / \exists n \in \mathbb{N}, P^{[n]}(\zeta) = z\right\}$. L'ensemble de Julia J_c est contenu dans l'adhérence de $A(z)$, c'est à dire que les images réciproques de z s'agglutinent sur J_c.

D'ailleurs en choisissant au hasard les images réciproques successives de z, nous obtenons une suite de points qui s'accumulent le long de J_c : il s'agit d'un algorithme explicite pour tracer les ensembles de Julia.

3.1.7 Comment tracer les ensembles de Julia

Voici deux algorithmes pour tracer simplement des ensembles de Julia :

Nous avons déjà rencontré le premier plus haut. Etant donné un nombre com-

plexe quelconque, il s'agit de calculer au hasard l'un de ces deux antécédents par P_c, et de recommencer. En fait, pour éviter les points parasites, il suffit de partir d'un point qui est déjà dans J_c, et toutes ses images réciproques y seront aussi : par exemple, le point fixe β de plus grand module est toujours répulsif, donc il est dans J_c. L'avantage de cet algorithme, c'est qu'il est simple à mettre en œuvre. Néanmoins, il a un inconvénient majeur : les points ainsi obtenus ne chargent pas uniformément l'ensemble de Julia rempli. Plus précisément, les points de J_c seront visités plus que le reste, et l'algorithme, interrompu trop tôt, aura tendance à oublier les vallées de J_c, surtout si elles sont étroites et profondes.

Quant au second algorithme, il est basé sur la définition de l'ensemble de Julia rempli K_c. Pour chacun des pixels de l'écran de l'ordinateur, nous calculons un certain nombre d'itérations, dont le nombre maximal N est fixé par l'utilisateur, et nous tâchons de savoir si la suite est bornée ou non. Pour cela, rappelons que K_c est compact, et fixons arbitrairement un rayon R très grand. Si pour un indice $k \leq N$, $|z_k| > R$, alors la suite converge vers l'infini. Sinon pour tout indice $n \leq N$, $|z_n| \leq R$: dans ce cas, nous décrétons que la suite est bornée, bien qu'elle puisse ne pas l'être. Ainsi, nous traçons en noir les valeurs initiales pour lesquelles la suite est (informatiquement) bornée, c'est à dire les points de K_c.

Voici une légère modification pour ajouter de la couleur : ayant défini une table de couleurs repérées par des entiers, à chaque fois qu'une suite s'échappe à l'infini, dessinons la valeur initiale avec la couleur d'indice k correspondante. Cela permet d'obtenir de très belles images colorées.

Cet algorithme est, lui aussi, facile à mettre en œuvre. L'inconvénient c'est le risque de masquer certains détails : en effet un pixel, n'étant pas d'aire nulle, certains détails peuvent être plus fins que la taille du pixel, et ils ne se verront pas sur le tracé. Nous allons utiliser plutôt cet algorithme pour tracer les ensembles de Julia (et l'ensemble de Mandelbrot comme nous allons voir dans le paragraphe suivant).

Pour illustrer les deux algorithmes proposés, les figures 7 et 8 représentent un ensemble de Julia qui admet un cycle superattractif de période 61. Le premier algorithme est utilisé pour la figure 7, avec un million d'itérations, et le second pour la figure 8, avec dix mille itérations. La figure 9 représente ce même ensemble de Julia (non rempli) tracé à l'aide d'un algorithme obtenu en raffinant beaucoup le premier algorithme, mais nous ne le décrirons pas.

Nous voyons sur cet exemple que les images doivent être interprétées avec circonspection, sous peine de déboires. Cela dit, pour les ensembles de Julia civilisés, comme le lapin, ces algorithmes fonctionnent correctement.

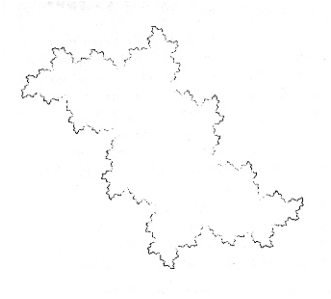


FIGURE 7

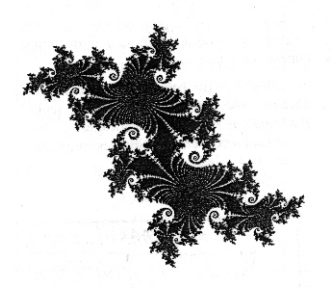


FIGURE 8

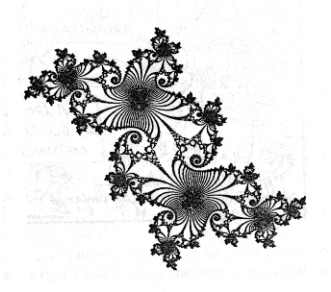


FIGURE 9

3.2 L'ensemble de Mandelbrot

3.2.1 Cadre

Dans le paragraphe précédent, nous avons étudié certaines propriétés des ensembles de Julia, mais toujours en se focalisant sur une valeur du paramètre c fixée, éventuellement de façon abstraite. Une idée vient alors naturellement à l'esprit : que se passe-t-il lorsque le paramètre c change, quelles propriétés sont conservées ?

Autrement dit, au lieu d'étudier les polynômes P_c un par un, nous aimerons les étudier tous en même temps. Pour cela nous allons nous placer dans le plan des paramètres c. Bien sûr, il s'agit toujours du plan des nombres complexes, mais il importe de bien le différencier du plan $\mathbb{C}$ sur lequel agit P_c. Le premier sera nommé plan des paramètres, tandis que le plan sur lequel agit P_c sera

nommé plan dynamique.

On peut démontrer qu'un ensemble de Julia est soit connexe, c'est à dire d'un seul tenant, soit non connexe. Dans ce cas il est complètement discontinu, et il est d'ailleurs égal à l'ensemble de Julia rempli : cela signifie que tous ses points sont séparés les uns des autres. Il se trouve que l'ensemble de Julia de P_c est connexe si et seulement si 0 est dans l'ensemble de Julia rempli. Nous nous intéresserons alors à l'ensemble des paramètres dont l'ensemble de Julia est connexe : il s'appelle l'ensemble de **Mandelbrot**, d'après Benoît Mandelbrot qui, le premier en 1980, en a tracé une représentation à l'aide d'un micro-ordinateur :

$$M = \{c \in \mathbb{C} / J_c \text{ est connexe}\} = \{c \in \mathbb{C} / 0 \in K_c\} \tag{4}$$

Concrètement, pour déterminer si un paramètre c est oui ou non dans M, il suffit de regarder si la suite du plan dynamique issue de 0 est respectivement bornée ou non. D'ailleurs, cela fournit un moyen informatique bien pratique pour tracer M. Et voici l'ensemble M sur la figure 10 :

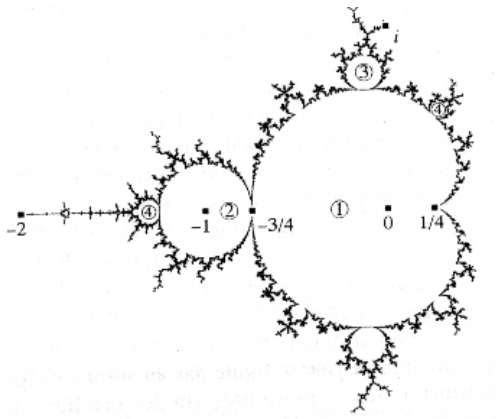


FIGURE 10 – L'ensemble M de Mandelbrot

Cette figure suggère quelques propriétés élémentaires. Nous voyons immédiatement que M est symétrique par rapport à l'axe réel : cela vient du fait que c et $\overline{c}$ sont simultanément dans M. L'intersection de M et de $\mathbb{R}$ est le segment $\left[-2, \frac{1}{4}\right]$. Voici une autre propriété de M, nettement moins élémentaire : Adrien Douady et John H. Hubbard ont démontré en 1982 que M est compact et connexe, ce que l'on voit sur la figure.

3.2.2 Le grand catalogue

Le temps de l'exploration est venu : partons donc à la découverte de M, cet ensemble fabuleux. Pour commencer, en voici une vue d'ensemble. Cette fois ci il a été représenté sur la figure 11, entouré de divers ensembles de Julia.

Rappelons-nous bien qu'à chaque élément de M, ainsi d'ailleurs qu'à chaque élément du plan complexe des paramètres, correspond un plan dynamique dans lequel habite l'ensemble de Julia correspondant : nous avons simplement

épinglé autour de M une portion de ces plans dynamiques contenant les ensembles de Julia. Chaque paramètre est matérialisé sur la figure par un petit carré noir numéroté, et l'ensemble de Julia correspondant porte le même numéro. Maintenant passons rapidement en vue les divers ensembles de Julia exposés. Ils sont tous représentés à la même échelle, et 0 est au centre de chaque cadre.

1. Ici il y a un cycle attractif de période 11 qui n'est pas superattractif.
2. Nous reconnaissons le lapin. Il s'agit du centre de la composante qui le contient, et qui est donc de période 3.
3. Il est le centre de sa composante hyperbolique qui est de période 6.
4. Cet ensemble de Julia est d'un type que nous n'avons pas encore exploré. Ici l'intérieur de K_c est vide, et donc $J_c = K_c$. Le paramètre correspondant est précisément sur le bord de M.
5. Encore une connaissance. Il s'agit à nouveau du centre de la composante connexe correspondante, qui est de période 6.
6. Sans commentaires
7. Voilà encore un ensemble de Julia d'un type nouveau. Le paramètre correspondant est sur le bord de M, il y a donc un point fixe indifférent.
8. Tous les ensembles de Julia précédents sont connexes. Ici, manifestement ce n'est pas le cas. Alors il est totalement discontinu. Nous voyons bien qu'il est constitué de petits groupes disjoints. Ce qui n'est pas évident, c'est que les paquets eux-mêmes sont divisés en sous- paquets, qui sont encore sous divisés *ad infinitum*, et les points sont séparés les uns des autres. En outre, le paramètre correspondant n'est pas dans M.
9. A nouveau un ensemble de Julia totalement discontinu. Ici cela semble moins clair que pour le précédent. En fait, le paramètre n'est pas dans M, mais il est très proche. C'est pourquoi les points de son ensemble de Julia sont très proches les uns des autres, bien qu'ils soient tous séparés deux à deux.
10. Enfin le dernier ensemble de Julia présente un cycle attractif de période 861. Il fait donc partie d'une composante hyperbolique d'une même période.

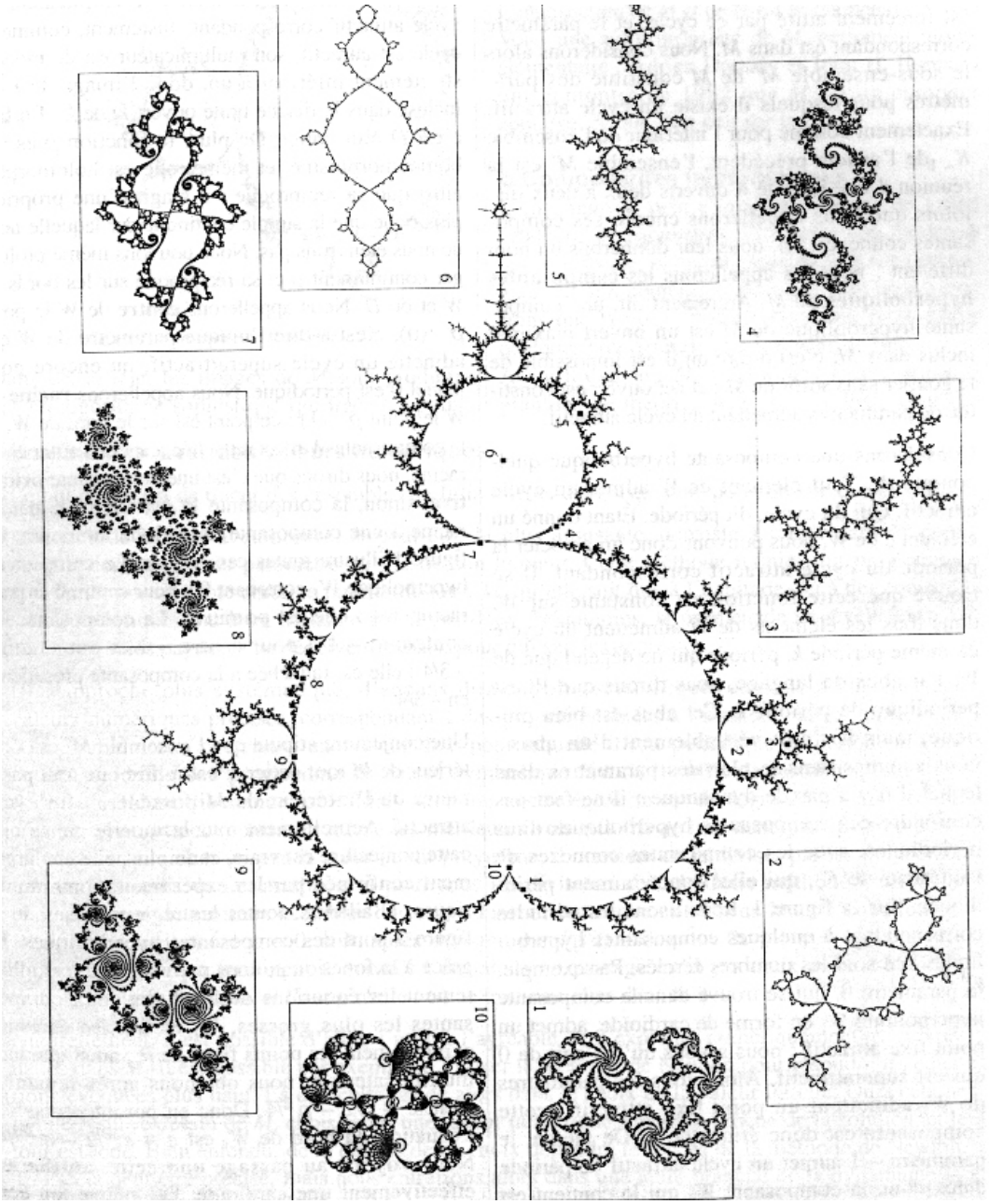


FIGURE 11 – M accompagné d'un cortège d'ensembles de Julia

3.2.3 Applications à allure polynomiale

Dans ces paragraphes, nous nous sommes volontairement limités au cas des polynômes de degré deux. Mais pourquoi se restreindre ainsi ? D'abord parce que la dynamique de ces polynômes est la plus simple des dynamiques compliquées, et que nous y découvrons une richesse insoupçonnée. Ensuite, étant donné une fonction quelconque, sous certaines conditions, il est possible de la

comparer à un polynôme, et cela permet de retrouver à des endroits surprenants des comportements déjà rencontrés chez les polynômes, éventuellement de degré deux.

Par exemple, considérons une fonction qui n'est nullement un polynôme $f(x) = -\cos(x)$. Sur l'intervalle $[-2, 2]$, le graphe de f ressemble beaucoup à une parabole. Nous aurions envie de dire qu'en tant que fonction, f ressemble à un polynôme de degré deux : nous dirons que f est à allure polynomiale de degré deux. Pour les suites d'itérés par f, le comportement général est exactement celui de n'importe quel P_c avec $c \in \left]-\frac{3}{4}, 0\right[$ car pour ces valeurs, P_c admet un point fixe attractif de multiplicateur négatif. Et justement, il existe une et une seule valeur c_0 telle que le point fixe de P_{c_0} admette le même multiplicateur que le point fixe de f : ce polynôme P_{c_0} mimera le mieux la dynamique de f sur l'intervalle $[-2, 2]$.

Cette idée se généralise, et la théorie des applications à allure polynomiale se développe dans $\mathbb{C}$: évidemment, nous ne le ferons pas. Disons simplement qu'il existe des conjugaisons «sympathiques» entre les applications à allure polynomiale et les polynômes. Cette notion a l'air très abstraite, mais elle a des retombées concrètes inattendues de prime abord. A vrai dire, elle a été inventée pour ça. Reprenons l'exemple du polynôme P_{-1} . La fonction $f = {P_{-1}}^{[2]}$ admet deux points fixes superattractifs –1 et 0. Sur son graphe, nous voyons bien que f est à allure polynomiale de degré deux autour de chacun de ces deux points. Cela permettrait, si nous ne l'avons déjà fait, de mener à bien l'étude locale de l'itération par f. Dans le cas général, si le polynôme ${P_c}^{[k]}$ admet un point fixe attractif, il est à allure polynomiale de degré deux autour de ce point fixe, et nous ramenons l'étude de ce polynôme de degré 2^k à celle d'un polynôme de degré deux qui lui est conjugué.

3.2.4 Vers l'infini et au-delà

La figure 12 nous servira de fil rouge lors de ce voyage. Tout d'abord, plantons le décor. Les trois images en bas à gauche de la figure représentent deux agrandissements successifs de M : chaque image est un agrandissement d'un facteur dix de la précédente, ou de manière équivalente est l'agrandissement d'un petit carré au centre de la précédente. Cela nous amène à une spirale que nous avons agrandie. Dans cette figure 12, toutes les copies de M sont repérées par un numéro : ce numéro est en fait la période de la composante connexe primitive qui a la forme d'une cardioïde dans chaque copie. En outre, tous les agrandissements ont des rapports différents.

Etant donné un du plan dynamique, nous dirons qu'il est prépériodique s'il existe un entier n tel que ${P_c}^{[n]}(z_0)$ soit périodique, c'est à dire qu'après n itérations, z_0 tombe sur un cycle. Pour certains points du plan des paramètres, il arrive que le zéro du plan dynamique soit prépériodique : on les appelle des **points de Misiurewicz**. Le centre de la grande spirale de la figure 12 est un point de Misiurewicz : le dix-neuvième itéré de 0 par P_c est un point fixe. L'ensemble de Julia correspondant est le numéro 4 sur la figure 11.

Grâce à la théorie des applications à allure polynomiale, nous savons qu'il existe des petites copies de M dans lui-même : nous allons en voir plusieurs. Etant donné un point de Misiurewicz, cette théorie prouve également qu'il existe une suite de telles copies qui tendent vers ce point : nous allons en exhiber deux différentes.

A peu près au milieu de la spirale, nous voyons déjà une copie de M, numérotée 22. Elle est agrandie dans le coin inférieur droit. Elle est nettement déformée, mais il ne faut pas se laisser surprendre : nous savons seulement qu'il existe un homéomorphisme de M dans une partie de lui-même. En fait c'est mieux qu'un simple homéomorphisme mais nous n'en dirons pas plus. Malgré cela, nous n'avons pas de contrôle précis de la déformation : seulement la plupart du temps, la déformation est faible et ne se perçoit pas.

En montant le long de la hampe de la spirale, nous trouvons encore trois copies numérotées 24, 26 et 28. En regard figurent des agrandissements de ces copies. D'autre part, nous avons montré quatre copies dans la partie haute de la spirale. Les quatre du haut et leurs camarades du bas sont les débuts de deux suites de copies qui tendent vers le centre de la spirale, c'est-à-dire vers le point de Misiurewicz. L'emplacement des suivantes ne réserve aucune surprise et se déduit logiquement des précédentes.

Nous constatons tout d'abord que les périodes augmentent de deux en deux : cela est dû à la position du point de Misiurewicz dans M. Ensuite, elles rapetissent, ce qui ne se voit pas sur les agrandissements proposés. Enfin elles tournent sur elles même. Les détails qui entourent les copies se transforment en longues branches qui s'enroulent. Ce phénomène est bien mis en évidence sur les copies numérotées 59 et 199.

Toujours à l'aide de ces deux copies, nous observons un dédoublement des branches par paliers successifs. A une certaine distance de la copie, les branches ont approximativement la même épaisseur. Survient alors un palier, au travers duquel l'épaisseur des branches diminue, cependant qu'autant de nouvelles branches apparaissent. Ainsi, sur la copie 199, nous comptons 16 branches qui émergent du cadre, puis, elles se transforment en 32 branches, puis 64, etc. Ce phénomène de dédoublement est général et se reproduit dans d'autres circonstances : c'est une autre conséquence de la théorie des applications à allure polynomiale.

Maintenant, nous possédons suffisamment d'expérience pour dénicher des copies de M ailleurs, et nous voyons que les deux suites exhibées sont loin d'être les seules qui convergent vers le point de Misiurewicz. D'autre part, toutes les spirales aperçues lors de ces explorations ont autant de points de Misiurewicz, et pour chacun, le phénomène se reproduit. Nous sommes alors convaincus qu'il y a des copies de M partout.

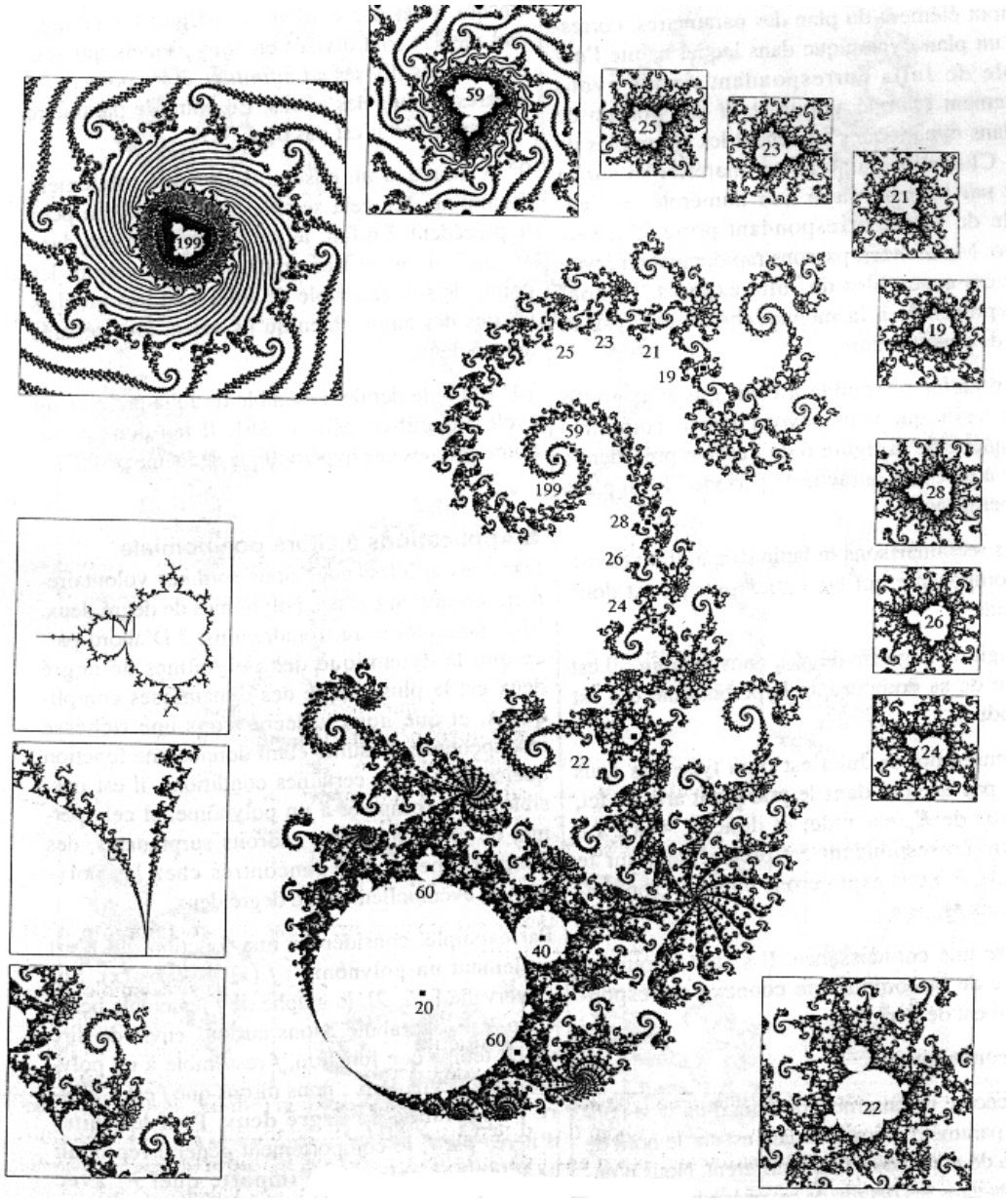


FIGURE 12 – Une spirale et ses agrandissements

Deuxième partie
LE PROGRAMME INFORMATIQUE

4 Le tracé par programme informatique

4.1 Algorithme choisi

L'algorithme choisi est celui qui consiste à considérer qu'un point du plan complexe $\mathbb{C}$ est dans la fractale (Julia ou M) si au bout de n_{max} itérations, le point le quitte pas un disque de rayon sufisemment grand, fixé à l'avance cf paragraphe 3.1.7.

Ici ce rayon maximal est fixé à $R = 10^{1000}$ pour le tracé de M et à 500 pour le tracé des ensembles de Julia. La valeur de n_{max} est fixé au démarrage du programme à 250 itérations pour les deux fractales. Le programme permet à l'utilisateur de modifier la valeur de n_{max} s'il le souhaite.

Le programme ne permet pas de modifier la valeur de R mais on pourrait facilement ajouter cette fonctionnalité si l'on souhaite calibrer d'avantage les algorithmes.

4.2 Tracer un ensemble de Julia

Pour tracer un ensemble de Julia J_c (c étant fixé à l'avance), on balaye le plan $\mathbb{C}$ (en se limitant à la taille de la fenêtre du programme et en réalisant une translation sur les axes x et y pour mettre le centre du tracé au milieu de la fenêtre), en considérant les pixels comme des nombres complexes z.
Pour un pixel donné z_0, on itère l'opération $z_{n+1} = P_c(z_n) = z^2 + c$ en partant de z_0 jusqu'à ce que l'une des deux conditions suivantes soit réalisée :

1. $|z_{n+1}| > R$, càd le $(n+1)$ i^{eme} itéré de z quitte le grand disque et donc "d'un point de vue informatique" la suite $\left({P_c}^{[n]}(z_0)\right)_{n\in\mathbb{N}}$ diverge $\Rightarrow$ z n'est pas dans J_c et on notera la valeur de n qui servira par la suite à calculer la couleur du pixel, cf paragraphe 5.1.
2. $n+1 = n_{max}$ **ET** la condition 1 n'est pas réalisée, dans ce cas nous pouvons dire que d'un point de vue informatique, la suite reste bornée quand "n tend vers l'infini" $\Rightarrow$ z est dans J_c et on le trace le pixel en noir (intérieur de l'ensemble de Julia).

4.3 Tracer l'ensemble M de Mandelbrot

L'ensemble de Julia évolue dans le plan dynamique (des z), alors que l'ensemble M de Mandelbrot évolue dans le plan des paramètres c. Il s'agit dans les deux cas de nombres complexes, et donc pour l'informatique de pixels. Mais on utilise z pour Julia et c pour Mandelbrot pour bien comprendre ce qu'on fait bouger et ce qu'on garde fixe.

Rappel : un nombre complexe c est dans M si et seulement si 0 appartient à l'ensemble de Julia rempli qui lui est associé :

$$c \in M \Leftrightarrow 0 \in K_c \Leftrightarrow \text{la suite } \left(P_c^{[n]}(0)\right) \text{ reste bornée}$$

(cf équation 4)

On balaye donc le plan $\mathbb{C}$ de la même manière que pour les ensembles de Julia, mais cette fois on fixe z_0 à 0 et on fait varier le paramètre c (qui sera notre pixel à l'écran). on réalise les itérations de la même manière que pour Julia, en partant de 0, et on s'arrête si l'une des deux conditions est réalisée, en notant la valeur de n lorsqu'on est dans le cas de la condition 1

5 Quelques fonctionnalités supplémentaires sympathiques

5.1 Ajout de dégradés en couleurs aux frontières de M et des ensembles de Julia

L'introduction des couleurs est artificiel pour ajouter une touche esthétique aux tracés. En effet les ensembles de Julia ou M remplis sont de couleur unique. Un pixel (un nombre complexe) est soit dans la fractale remplie, soit ne l'est pas.

La technique est décrite dans le paragraphe 3.1.7 plus haut.

Pour avoir de jolis mélanges de couleurs, j'ai utilisé trois gaussiennes (avec une bosse plus ou moins large), chacune centrée sur une des trois couleur Rouge, Vert et Bleu. Ceci donnera la couleur RGB de chaque pixel.

Cette combinaison est fonction de l'entier n qui correspond au moment où z_n quitte le disque de rayon R. La largeur (ou bande passante) de ces gaussiennes est inversement proportionnelle à la variable **Bande** : plus la bande passante de ces gaussiennes est large, plus la variation de couleur est continue. Autrement dit, si ces gaussiennes sont moins larges (ce qui correspond à Bande plus élevé par exemple 10), il y aura une sorte de discontinuité de couleurs plus nette que si Bande était plus faible.

La valeur par défaut de Bande est 4.5 et le programme permet à l'utilisateur de la modifier.

Une idée pour aller plus loin dans l'esthétique est de permuter les couleurs Rouge, Vert et Bleu. Cette permutation a été réalisée dans le programme original que j'ai écrit en Delphi en 1999, mais non reprise en C#.

5.2 Zoom à (presque) l'infini !

Cliquer sur l'image permet de "zoomer" autour du pointeur de la souris, en agrandissant $\times 4$. Il est à noter qu'il s'agit ici d'un recalcul des pixels et non un

zoom sur une image. La précision ne se perd donc pas d'un zoom à l'autre et on peut ainsi aller très très loin dans les détails.

Notez qu'à chaque génération de tracé le programme sauvegarde sur le disque l'image correspondante. La case à cocher "show coordinates" permet d'ajouter sur le fichier image les coordonnées du coin supérieur gauche et coin inférieur droit. Cela permet de situer sur le plan complexe le tracé affiché et de savoir l'ordre de grandeur du zoom correspondant.

Dans le cas des ensembles de Julia, on peut également choisir d'afficher ou non la valeur de c sur le fichier image sauvegardé sur le disque (case à cocher "show c (Julia sets)").

5.3 Passage de M aux ensembles de Julia

En cochant la case "when click, select c value for Julia set", lorsque l'utilisateur clique sur un point dans M, le programme affiche une 2eme fenetre et effectue un tracé à Julia du point sur lequel pointe la souris. Ce tracé est effectué à basse résolution afin qu'il donne juste un aperçu de l'ensemble de Julia. Si l'utilisateur le souhaite il peut cliquer sur le bouton "Draw J full" pour tracer entièrement Julia.

5.4 Quelques exemples de paramètre c pour Julia

Voici quelques valeurs intéressantes de c :

$c = -0,7927 + 0,1609\,i$	$c = -0,1134 + 0,8606\,i$	$c = -1,1380 + 0,2403\,i$
$c = -0,1225 + 0,7449\,i$	$c = 0,32 + 0,043\,i$	$c = -0,0986 - 0,65186\,i$
$c = -0,3380 - 0,6230\,i$	$c = -0,7707 + 0,1\,i$	$c = -0,7927 + 0,141\,i$
$c = -0,338 - 0,611\,i$	$c = -0,0986 - 0,6491\,i$	

6 Quelques idées d'évolutions

Voici quelques idées d'évolutions sur le programme que je n'ai pas eu le temps de développer, en vrac :

- faire tourner le programme sur plusieurs cœurs (il est actuellement multi thread mais je n'ai pas réussi à le faire tourner sur plus qu'un cœur). L'objectif est d'accélérer les tracés.
- faire en sorte que les images sauvegardées sur disque soient transparentes quand on s'éloigne des frontières des fractales
- donner le choix de la couleur de fond (actuellement noir)

CONCLUSION

Le domaine des fractales est un domaine très vaste. Nous avons étudié dans le présent rapport deux types de fractales, en se limitant aux polynômes du second degré. Mais on peut se poser la question : que se passe-t-il si l'on change de polynôme, et si l'on considère des polynômes de degrés supérieurs ou, si l'on prend des fonctions non polynômiales. A quelles conditions les courbes obtenues sont-elles intéressantes ? Pour répondre à ces questions, il faudra étudier plus profondément les systèmes dynamiques discrets. Cependant, l'outil informatique reste un des outils les plus importants dans l'étude de ces formes géométriques non classiques, notamment avec le progrès de la technologie des microprocesseurs dans la précision et la rapidité des calculs.

Références

[1] Tangente. Hors Série N°3 : Initiation aux systèmes dynamiques